

EJERCICIOS DE CONJUNTOS

Juan Jose Duarte Urrego

Freidel Esteban Orejuela Mosquera

Alexander Penagos Quintero

Matemáticas Discretas

Ruben Dario Echavarria Cifuentes

Institucion Universitaria Pascual Bravo

28/02/2026

ejercicio 1

taller - Ejercicios de conjuntos

Actividad 1. Conjuntos por extensión.

a) $H = \text{MISSISSIPPI}$
- Eliminamos letras repetidas.
 $H = \{M, I, S, P\}$

b) $J = \text{MURCIELAGO}$
- No hay letras repetidas
 $J = \{M, U, R, C, I, E, L, A, G, O\}$

c) $G = \{x \in \mathbb{N} \mid 6 < x < 10\}$
 $x = \text{pueden ser } 7, 8, 9$
 $G = \{7, 8, 9\}$

d) $P = \{x \in \mathbb{N} \mid x = 2p \wedge 12 < x < 19 \text{ para } p \in \mathbb{N}\}$
 $x = 2p$, Múltiplos de 2. Mayor de 12, y Menor de 19
 $P = \{14, 16, 18\}$

e) $M = \{x \in \mathbb{N} \mid x = 2n - 1 \wedge 17 < x < 27, n \in \mathbb{N}\}$
- $x = 2n - 1$, números impares Mayores de 17. Menores de 27
 $M = \{19, 21, 23, 25\}$

ejercicio 2 y 4

Actividad 2. por Comprensión

a) $D = \{11, 12, 13, 14\}$

$$D = \{x \in \mathbb{N} \mid 11 \leq x \leq 14\}$$

b) $L = \{11\}$

$$L = \{x \in \mathbb{N} \mid x = 11\}$$

c) $C = \{21, 23, 25, 27, 29\}$ - Impares del 21 al 29.

$$C = \{x \in \mathbb{N} \mid x = 2n-1 \wedge 21 \leq x \leq 29\}$$

d) $T = \{12, 14, 16, 18\}$ - Pares del 12 al 18

$$T = \{x \in \mathbb{N} \mid x = 2p \mid 12 \leq x \leq 18\}$$

e) $M = \{e, u, f, o, r, i, a\}$

$$M = \{\text{Eufonia}\}$$

Actividad 4. Verdadero o falso

dado $A = \{2, 4, 6, 8, 10, 12\}$; $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 9\} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$
 $C = \{3, 5, 7\}$

a.	V	$2 \in A$	m	V	$9 \notin C$
b.	F	$6 \notin A$	n	F	$5 \notin C$
c.	V	$1 \notin A$	o	F	$11 \in B$
d.	V	$4 \in A$	p	V	$8 \in B$
e.	F	$1 \in C$			
f.	V	$3 \in B$			
g.	F	$3 \notin B$			
h.	V	$3 \in C$			
i.	V	$4 \in A$			
j.	V	$4 \in C$			
k.	F	$5 \notin B$			
l.	V	$1 \notin A$			

Actividad 6. Verdadero, falso.

- a f $A \subset U$ g v $\{5, 6, 7\} \subset J$
- b v $5 \notin f$ h f $\{10, 20\} \subset A$
- c f $J \subset S$ i v $S \subset J$
- d v $\{5\} \subset A$ j f $f \subset A$
- e v $\{20, 51\} \subset U$ k f $A \subset J$
- f v $\{1, 2\} \subset J$ l f $J \subset J$

Actividad 13 Completar Definiciones Básicas

- a Conjunto g Subconjunto propio
- b Subconjunto h $2^7 = 128$
- c $11 \in S$ i Universal
- d No tiene j Vacío
- e Equivalentes k A que no están en B
- f iguales l Disjuntos

ejercicio 9, 5 y 30.

A

Actividad 9. Igualdad, Equivalencia

1) $\{1, 3, 5, 7, 9\}$ VS $\{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ es impar} \wedge x \leq 9\} = \text{iguales}$

2) $\{1, 17\}$ VS $\{x \mid x \text{ es Divisor de } 17\} = \text{iguales}$

3) $\{x \in \mathbb{N} \mid 9 < x < 13\}$ VS $\{10, 11, 12\} = \text{iguales}$

4) $\{x \in \mathbb{N} \mid x + 4 = 12\}$ VS $\{x \in \mathbb{N} \mid x - 3 = 5\} = \text{iguales}$

Actividad 5. Pertenencia, Cardinalidad

$P = \{d, e, f\}$ $Q = \{x \in \mathbb{N} \mid 6 < x < 13\}$ $R = \{x \in \mathbb{N} \mid x = 2n - 1 \wedge 3 \leq x < 9 \text{ con } n \in \mathbb{N}\}$

pertenencia

$e \in P$

$b \notin P$

$6 \in Q$

$13 \notin Q$

$5 \in R$

$6 \notin R$

cardinalidad

$|P| = 3$

$|Q| = 4$

$|R| = 3$

Actividad 30. Comunidad.

a) ¿Cuántos individuos tiene la Comunidad?

Blancos = 80, negros = 390 Asiáticos 45%, Blancos + Negros = 470,
Si $470 = 55\%$ del total, $470 \cdot 55 = 854,5$
total = 855.

b) ¿Cuántos Son Asiáticos?

Asiáticos = 45%.
total = $855 \times 0.45 = 385$